

Activitat 4 — Àrees i volums dels cossos bàsics

Calcular àrees i volums de cub, ortoedre, prisma, piràmide i cilindre amb la precisió requerida, sobre objectes reals.

Idea clau

Mesurar l'institut també vol dir saber *quant ocupa* una columna o *quanta aigua* cap en un dipòsit. Per això necessitem les fórmules d'àrea (la superfície exterior) i de volum (l'espai que ocupa) dels cossos més habituals.

Recordem les fórmules

Volum dels cossos bàsics

- **Cub** d'aresta a : $V = a^3$.
- **Ortoedre** (caixa) $a \times b \times c$: $V = a \cdot b \cdot c$.
- **Prisma i cilindre**: $V = A_{\text{base}} \cdot h$.
- **Piràmide i con**: $V = \frac{1}{3} \cdot A_{\text{base}} \cdot h$ (un terç del prisma o cilindre equivalent).

Per al cilindre, la base és un cercle: $A_{\text{base}} = \pi r^2$, així que $V = \pi r^2 h$.

Àrea (superfície total)

L'àrea d'un cos és la suma de les àrees de totes les seves cares o superfícies. Per als cossos amb cares planes, es pot calcular des del **desenvolupament** pla. Per al cilindre:

$$A_{\text{total}} = 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

(dues tapes circulars més la superfície lateral, que desplegada és un rectangle).

Exercici resolt 3.4.1 — Una columna cilíndrica

Una columna del centre és un cilindre de radi 0,2 m i altura 3 m. Quin volum ocupa?

Solució.

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 0,2^2 \cdot 3 = \pi \cdot 0,04 \cdot 3 = 0,12\pi \approx 0,377 \text{ m}^3$$

Resposta: Uns 0,38 m³

Exercicis per fer

3.4.1 Cub i ortoedre. Calcula volum i àrea total:

- (a) Cub d'aresta 5 cm.
- (b) Ortoedre de $3 \times 4 \times 5$ cm.

3.4.2 Cilindre. Un dipòsit cilíndric té radi 3 m i altura 10 m.

- (a) Quin volum té? (deixa-ho en funció de π i també aproximat)
- (b) Quina superfície total té?

3.4.3 Prisma. Un prisma té base triangular (base 6 cm, altura del triangle 4 cm) i altura del prisma 10 cm. Quin volum té?

3.4.4 Piràmide. Una piràmide de base quadrada de costat 6 cm té altura 10 cm. Quin volum té? Compara'l amb el del prisma de la mateixa base i altura.

3.4.5 Litres. El dipòsit de l'exercici 3.4.2, quants litres d'aigua pot contenir? (Recorda: $1 \text{ m}^3 = 1\,000$ litres.)

3.4.6 Objecte real. Tria un objecte del centre amb forma de cub, ortoedre o cilindre (una paperera, una caixa, una columna). Mesura'l, calcula'n el volum i indica amb quina precisió dones el resultat.

3.4.7 Troba l'error. La Berta calcula el volum d'una piràmide de base 6×6 i altura 10 així:

$$\ll V = 6 \cdot 6 \cdot 10 = 360 \text{ cm}^3. \gg$$

On és l'error? Quin és el volum correcte?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 3.4.1** (a) $V = 5^3 = 125 \text{ cm}^3$; $A = 6 \cdot 5^2 = 150 \text{ cm}^2$. (b) $V = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^3$; $A = 2(3 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 5) = 2(12 + 15 + 20) = 94 \text{ cm}^2$.
- 3.4.2** (a) $V = \pi \cdot 3^2 \cdot 10 = 90\pi \approx 282,7 \text{ m}^3$. (b) $A = 2\pi r(r + h) = 2\pi \cdot 3 \cdot (3 + 10) = 78\pi \approx 245,0 \text{ m}^2$.
- 3.4.3** Base = $\frac{6 \cdot 4}{2} = 12 \text{ cm}^2$; $V = 12 \cdot 10 = 120 \text{ cm}^3$.
- 3.4.4** $V = \frac{1}{3} \cdot 6^2 \cdot 10 = \frac{360}{3} = 120 \text{ cm}^3$. És **un terç** del prisma de la mateixa base i altura ($36 \cdot 10 = 360$).
- 3.4.5** $V = 90\pi \approx 282,7 \text{ m}^3 = 282\,743 \text{ litres}$ (uns 282 700 L).
- 3.4.6** Resposta oberta (mesura real).
- 3.4.7 Error.** Ha oblidat el factor $\frac{1}{3}$ de la piràmide. Ha calculat el volum del *prisma*. El correcte és $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 10 = 120 \text{ cm}^3$.

Notes per al professorat.

- **Sobre objectes reals.** La programació demana treballar sobre elements del centre, no només figures abstractes. Mesurar de veritat (ex. 3.4.6) reforça la precisió i alimenta el projecte final.
- **El factor $\frac{1}{3}$ (ex. 3.4.4 i 3.4.7)** és l'error més freqüent del bloc: confondre el volum de la piràmide/con amb el del prisma/cilindre. L'exercici 3.4.7 és un ítem **N3**. Ajuda visualitzar que tres piràmides omplen un prisma.
- **Unitats.** Vigileu el salt $\text{cm}^3 \leftrightarrow \text{litres} \leftrightarrow \text{m}^3$ (ex. 3.4.5); és una font d'errors i es reprèn a l'Activitat 5 amb l'efecte de la raó sobre els volums.
- **Àrea des del desenvolupament.** Presentar l'àrea com la suma de les cares desplegades (DUA visual) evita memoritzar fórmules opaques i dona sentit a l'àrea lateral del cilindre.
- **Precisió.** Mantingueu el criteri de l'Activitat 3: el resultat es dona amb els decimals que la mesura permet. Amb π , convé deixar el resultat exacte i també l'aproximat.